

单调栈模板

- 运用场景
 - 下一个/上一个更大/更小值的位置
 - 去除重复子串
- 精妙之处 在栈里面存下标，只在更新的时候“取下标”。
- AC代码

```
int n;
cin >> n;
vector<int> a(n);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cin >> a[i];
}

stack<int> stk;
vector<int> ans(n);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    while (!stk.empty() && a[stk.top()] < a[i])
    {
        ans[stk.top()] = i + 1;
        stk.pop();
    }
    stk.push(i);
}

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cout << ans[i] << " \n"[i == n - 1];
}
```

单调队列模板

- 运用场景
 - 滑动窗口维护区间最大值/最小值
 - 固定窗口的极值
- AC代码

```
int n, k;
cin >> n >> k;
vector<int> a(n + 1);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cin >> a[i];
}
```

```
}
deque<int> dq;
vi ans1(n + 1);
for (int i = k - 1; i < n; i++)
{
    while (!dq.empty() && dq.front() + k <= i)
    {
        dq.pop_front();
    }
    while (!dq.empty() && a[dq.back()] > a[i])
    {
        dq.pop_back();
    }
    dq.push_back(i);
    ans1[i] = a[dq.front()];
}
for (int i = k - 1; i < n; i++)
{
    cout << ans1[i] << " \n"[i == n - 1];
}
```

典题：怕你看不出来是什么

AT_abc372_d [ABC372D] Buildings

- [链接](#)
- [分析](#)

题目描述

这里有 N 栋房子，从 1 到 N 依次编号。它们按照顺序排成一排。第 i ($1 \leq i \leq N$) 的房子的高度为 H_i 。对于每一个 $i = 1, 2, \dots, N$ ，找到满足以下条件的整数 j ($i < j \leq N$) 的数量：

- 没有一栋在 i 和 j 之间的房子比 j 要高。

说明/提示

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq H_i \leq N$
- $H_i \neq H_j (i \neq j)$
- 所有输入都为整数